

SD3589CV100 VDEC
开发参考

文档版本　　1.0.0

发布日期　　2023-12-23

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上VDEC API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件工程师
- 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.12.22	首个VDEC API接口文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目录

1. 概述 5
1.1. 概述 5
1.2. VDEC 重要概念 5
1.2.1. 图像输出方式 5
1.2.2. 时间戳（ PTS ）处理 5
2. API参考 6
2.1. ot_eis_vdec_chn_create 6
2.2. ot_eis_vdec_chn_destroy 7
2.3. ot_eis_vdec_chn_start 8
2.4. ot_eis_vdec_chn_stop 9
2.5. ot_eis_vdec_chn_reset 9
2.6. ot_eis_vdec_chn_send_stream 10
2.7. ot_eis_vdec_chn_get_stream_info 11
2.8. ot_eis_vdec_chn_status 12
2.9. ot_eis_vdec_chn_acquire_frame 13
2.10. ot_eis_vdec_chn_release_frame 14
3. 数据类型 16
3.1. OT_VDEC_MAX_CHN_NUM 16
3.2. OT_H265D_MAX_WIDTH 16
3.3. OT_H265D_MAX_HEIGHT 16
3.4. OT_H265D_MIN_WIDTH 16
3.5. OT_H265D_MIN_HEIGHT 16
3.6. OT_H264D_MAX_WIDTH 17
3.7. OT_H264D_MAX_HEIGHT 17
3.8. OT_H264D_MIN_WIDTH 17
3.9. OT_H264D_MIN_HEIGHT 17
3.10. OT_JPEGD_MAX_WIDTH 17
3.11. OT_JPEGD_MAX_HEIGHT 17
3.12. OT_JPEGD_MIN_WIDTH 17
3.13. OT_JPEGD_MIN_HEIGHT 17
3.14. ot_vdec_codec_format 18
3.15. ot_vdec_output_order 18
3.16. ot_eis_vdec_chn_attr 19
3.17. ot_eis_vdec_stream_info 21
3.18. ot_eis_vdec_stream 21
3.19. ot_eis_vdec_chn_info 22
3.20. ot_eis_vdec_pic_frame 23
4. 错误码 24
5. 调试信息 25

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

1.1. 概述

视频解码（VDEC）模块实现的功能：从DDR中读取视频码流数据，送入解码器中进行H265/H264/JPEG等主流编码协议的解码。本模块支持多路实时解码，且每路解码相互独立。

1.2. VDEC 重要概念

1.2.1. 图像输出方式

- 根据 H.264/H265协议，解码图像可能不会在解码后立即输出。 VDEC 解码器可以通过设置不同的图像输出方式达到尽快输出的目的。图像输出方式包括以下两种：

  解码序：解码图像按照解码的先后顺序输出。

  显示序：解码图像按照 H.264/H.265/MPEG4 协议输出

- 根据 H.264/H.265协议，视频的解码顺序未必是视频的输出顺序（即显示序）。例如 B 帧解码时需要前后的 P 帧作为参考，所以 B 帧后的 P 帧先于 B 帧解码，但 B 帧先于 P 帧输出。按解码序输出是保证快速输出的一个必要条件，用户选择按解码序输出，需保证码流的解码序与显示序相同。

1.2.2. 时间戳（ PTS ）处理

用户在发送一帧码流数据时，解码输出的图像时间戳 PTS 为发送码流接口 (ot_eis_vdec_chn_send_stream) 中用户送入的 PTS ，解码器不会更改此值；如果用户配置的 PTS 值为 0 ，则表示用户不进行帧率控制，而是由视频输出模块（ VO ）进行帧率控制。

注意：不能出现 PTS 值为 0 和非 0 混合的情况。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. API 参考

系统控制部分包含VDEC CHN的创建、开启、以及用户送帧和取帧图像数据等功能。

- ot_eis_vdec_chn_create：创建视频解码通道。
- ot_eis_vdec_chn_destroy：销毁视频解码通道。
- ot_eis_vdec_chn_start：启动视频解码通道。
- ot_eis_vdec_chn_stop：停止视频解码通道。
- ot_eis_vdec_chn_reset：复位视频解码通道。
- ot_eis_vdec_chn_send_stream：向视频解码通道发送码流数据
- ot_eis_vdec_chn_get_stream_info：获取视频流元数据信息
- ot_eis_vdec_chn_status：查询解码CHN状态
- ot_eis_vdec_chn_acquire_frame：获取解码后的一帧图像数据
- ot_eis_vdec_chn_release_frame：释放帧图像缓存

2.1. ot_eis_vdec_chn_create

【描述】

创建视频解码通道

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_create(ot_eis_vdec_chn_handle *chn, const ot_eis_vdec_chn_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	创建的chn 句柄 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM]	输出
attr	解码通道属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 通道号不能超出最大的通道号OT_VDEC_MAX_CHN_NUM范围。否则会返回OT_EIS_ERR_VDEC_CHN_NOT_ENOUGH错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 在创建视频解码通道之前必须保证通道未创建（或者已经销毁），否则会直接返回通道已存在错误 OT_EIS_ERR_VDEC_EXIST 。
- 系统内存不足时会返回 OT_EIS_ERR_VDEC_NO_BUF 的错误码。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vdec_chn_destroy

2.2. ot_eis_vdec_chn_destroy

【描述】

销毁VDEC CHN。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_destroy(ot_eis_vdec_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VDEC CHN 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 销毁前必须保证通道已创建，否则会返回通道不存在的错误 OT_EIS_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 销毁前必须停止接收码流（或者尚未开始接收码流），否则返回错误码 OT_EIS_ERR_VDEC_NOT_PERM 。
- 销毁通道时如果acquire的帧数据被其他模块占用，会导致销毁失败，其他模块占用释放后可再次调用接口进行销毁。

【举例】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关主题】

ot_eis_vdec_chn_create

2.3. ot_eis_vdec_chn_start

【描述】

启动视频解码通道。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_start(ot_eis_vdec_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VDEC CHN 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 启动接收码流前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码OT_EIS_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 启动接收码流之后，才能调用ot_eis_vdec_chn_send_stream发送码流成功。否则会报OT_EIS_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 重复调用启动接收码流接口时，返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vdec_chn_stop

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.4. ot_eis_vdec_chn_stop

【描述】

停止VDEC CHN。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_stop(ot_eis_vdec_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VDEC CHN 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 启动接收码流前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码OT_EIS_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 调用此接口后，调用发送码流接口ot_eis_vdec_chn_send_stream会返回OT_EIS_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 重复调用停止接收码流接口时，返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vdec_chn_start

2.5. ot_eis_vdec_chn_reset

【描述】

复位VDEC CHN

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_reset(ot_eis_vdec_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VDEC CHN 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 复位前必须保证通道已创建，否则会返回错误码OT_EIS_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 复位前必须停止接收码流，否则返回错误码OT_EIS_ERR_VDEC_NOT_PERM

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vdec_chn_create / ot_eis_vdec_chn_start

2.6. ot_eis_vdec_chn_send_stream

【描述】

向视频解码通道发送码流数据

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_send_stream(ot_eis_vdec_chn_handle chn, ot_eis_vdec_stream
*stream_buf, ot_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VDEC CHN 句柄	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

stream_buf	解码码流数据结构指针	输入
milli_sec	发送图像超时时间。取值范围：[-1, +∞) -1： 阻塞。 0：非阻塞。 >0：超时时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 启动接收码流之后，才能调用ot_eis_vdec_chn_send_stream发送码流成功。否则会报OT_EIS_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 不能发送end_of_stream为0的空码流包（码流长度为0或码流地址为空），否则返回错误码OT_EIS_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。
- 以非阻塞方式发送码流，如果码流缓冲区已满，会立刻返回错误码OT_ERR_VDEC_BUF_FULL。
- 发送码流时需要按帧发送，调用此接口一次，必须发送完整的一帧码流，否则解码会出现错误。
- 在发送完所有码流后，可以发送 end_of_stream 为 1 的空码流包，表示当前码流文件结束，解码器会把所有码流全部解完并输出全部图像。除此之外，其它情况应该把 end_of_stream 置为 0 。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vdec_chn_status

2.7. ot_eis_vdec_chn_get_stream_info

【描述】

获取视频流元数据信息

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_get_stream_info(ot_eis_vdec_chn_handle chn,  ot_eis_vdec_stream_info *stream_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VDEC CHN 句柄	输入
stream_info	视频流元数据信息结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 必须在ot_eis_vdec_chn_send_stream后，才可以调用此接口。否则获取的值为无意义的。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.8. ot_eis_vdec_chn_status

【描述】

查询解码CHN状态。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_status(ot_eis_vdec_chn_handle chn, ot_eis_vdec_chn_info *chn_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

chn	VDEC CHN 句柄	输入
chn_info	视频解码通道状态指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 查询通道状态前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码OT_EIS_ERR_VDEC_UNEXIST。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.9. ot_eis_vdec_chn_acquire_frame

【描述】

获取解码后的一帧图像数据。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_acquire_frame(ot_eis_vdec_chn_handle chn, ot_eis_vdec_pic_frame *frame, ot_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VDEC CHN 句柄	输入
frame	获取的解码图像结构体指针	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

milli_sec	获取码流超时时间。取值范围：[-1, +∞) -1： 阻塞。 0：非阻塞。 >0：超时时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 获取解码图像时必须保证通道已经被创建，否则直接返回通道未创建的错误码OT_EIS_ERR_VDEC_UNEXIST。失败如果在获取图像的过程中销毁通道，就会立刻返回错误码OT_ EIS_ERR_VDEC_UNEXIST
- 如果在获取解码图像的过程中复位通道，则会返回错误码OT_EIS_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 以非阻塞方式获取解码图像，如果缓冲区内无图像，会立刻返回错误码OT_EIS_ERR_VDEC_BUF_EMPTY 。
- 以超时方式获取解码图像，到达设定的超时时间还不能获取到图像则会返回错误码OT_EIS_ERR_VDEC_BUF_EMPTY 。
- 视频解码仅支持 OT_EIS_IMAGE_FORMAT_YVU_420_SEMIPLANAR 格式输出。
- Layout仅支持OT_EIS_IMAGE_LAYOUT_TILE_64x16排布方式的输出。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vdec_chn_release_frame

2.10. ot_eis_vdec_chn_release_frame

【描述】

释放码流的缓存。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_eis_vdec_chn_release_frame(ot_eis_vdec_chn_handle chn, const ot_eis_vdec_pic_frame *frame);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VDEC CHN 句柄	输入
frame	需要释放的图像结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vdec.h、ot_eis_common_vdec.h
- 库文件：libot_vdec.a

【注意】

- 此接口必须与ot_eis_vdec_chn_acquire_frame配对使用，获取的数据应当在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会导致解码过程阻塞等待资源。
- 释放的数据必须是 ot_eis_vdec_chn_acquire_frame 从该通道获取的数据，不得对数据信息结构体进行任何修改。
- 允许用户非顺序释放，即不按照获取图像的顺序释放图像。
- 必须在通道销毁前将获取的通道图像释放。否则会导致销毁失败。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vdec_chn_acquire_frame

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 数据类型

3.1. OT_VDEC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义创建VDEC CHN的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VDEC_MAX_CHN_NUM             8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.2. OT_H265D_MAX_WIDTH

3.3. OT_H265D_MAX_HEIGHT

3.4. OT_H265D_MIN_WIDTH

3.5. OT_H265D_MIN_HEIGHT

【说明】

VDEC H265解码通道支持的码流最大/最小宽高。

【定义】

```
#define OT_H265D_MAX_WIDTH          6144
#define OT_H265D_MAX_HEIGHT         6144
#define OT_H265D_MIN_WIDTH            114
#define OT_H265D_MIN_HEIGHT           114
```

【注意事项】

- OT_H265D_MAX_WIDTH / OT_H265D_MAX_HEIGHT表示解码h265码流时，VDEC CHN输入的最大宽高。
- OT_H265D_MIN_WIDTH / OT_H265D_MIN_HEIGHT 表示解码h265码流时，VDEC CHN输入的最大宽高。

【相关数据类型及接口】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.6. OT_H264D_MAX_WIDTH
3.7. OT_H264D_MAX_HEIGHT
3.8. OT_H264D_MIN_WIDTH
3.9. OT_H264D_MIN_HEIGHT

【说明】

VDEC H264解码通道支持的码流最大/最小宽高。

【定义】

```
#define OT_H264D_MAX_WIDTH          6144
#define OT_H264D_MAX_HEIGHT         6144
#define OT_H264D_MIN_WIDTH           114
#define OT_H264D_MIN_HEIGHT          114
```

【注意事项】

- OT_H264D_MAX_WIDTH / OT_H264D_MAX_HEIGHT表示解码h264码流时，VDEC CHN输入的最大宽高。
- OT_H264D_MIN_WIDTH / OT_H264D_MIN_HEIGHT 表示解码h264码流时，VDEC CHN输入的最大宽高。

【相关数据类型及接口】

无

3.10. OT_JPEGD_MAX_WIDTH
3.11. OT_JPEGD_MAX_HEIGHT
3.12. OT_JPEGD_MIN_WIDTH
3.13. OT_JPEGD_MIN_HEIGHT

【说明】

VDEC JPEG解码通道支持的码流最大/最小宽高。

【定义】

```
#define OT_JPEGD_MAX_WIDTH          16384
#define OT_JEPGD_MAX_HEIGHT         16384
#define OT_JPEGD_MIN_WIDTH            8
#define OT_JEPGD_MIN_HEIGHT           8
```

【注意事项】

- OT_JPEGD_MAX_WIDTH / OT_JPEGD_MAX_HEIGHT表示解码jpeg码流时，VDEC CHN输入的最大宽高。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- OT_JPEGD_MIN_WIDTH / OT_JPEGD_MIN_HEIGHT 表示解码jpeg码流时，VDEC CHN输入的最大宽高。

【相关数据类型及接口】

无

3.14. ot_vdec_codec_format

【说明】

定义VDEC支持的解码协议类型枚举值。

【定义】

```
typedef enum{
    OT_VDEC_CODEC_HEVC = 0,
    OT_VDEC_CODEC_H264 = 1,
    OT_VDEC_CODEC_JPEG = 2,
    OT_VDEC_CODEC_BUTT
}ot_vdec_codec_format;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VDEC_CODEC_HEVC	输入码流符合H265编码协议，用于配置VDEC CHN解码方式。
OT_VDEC_CODEC_H264	输入码流符合H264编码协议，用于配置VDEC CHN解码方式。
OT_VDEC_CODEC_JPEG	输入码流符合JPEG编码协议，用于配置VDEC CHN解码方式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vdec_chn_attr
- ot_eis_vdec_chn_create

3.15. ot_vdec_output_order

【说明】

定义视频解码输出顺序枚举。

【定义】

```
typedef enum{
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    OT_VDEC_ORDER_DISPLAY = 0,

    OT_VDEC_ORDER_DECODE

}ot_vdec_output_order;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VDEC_ORDER_DISPLAY	显示序输出。
OT_VDEC_ORDER_DECODE	解码序输出。

【注意事项】

解码有 B 帧的码流应设置为显示序输出。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vdec_chn_attr
- ot_eis_vdec_chn_create

3.16. ot_eis_vdec_chn_attr

【说明】

定义VDEC CHN不同解码协议公共属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {

    ot_vdec_codec_format    format;

    ot_u32                  width;

    ot_u32                  height;

    ot_u32                  stream_buf_size;

    ot_u32                  frame_buf_size;

    ot_u32                  frame_buf_cnt;

    ot_u32                  ref_frame_num;

    ot_vdec_output_order    output_order;

}ot_eis_vdec_chn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
format	解码协议类型枚举值。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	静态属性。
width	CHN支持的解码图像最大宽。单位：pixel 静态属性。
height	CHN支持的解码图像最大宽。单位：pixel 静态属性。
stream_buf_size	码流缓存的大小。 取值范围：大于等于解码通道大小（宽*高）的 3/4 倍，即 420 图像大小的一半（宽*高 * 3/2 * 1/2），单位：byte。 推荐值：一幅 YUV420 解码图像大小。即：宽*高*1.5 。 静态属性。
frame_buf_size	解码图像帧存 buffer 大小。 取值范围：大于 0 ，但是用户必须保证所配置的帧存大小满足解码码流内存要求，否则不能正常解码。
frame_buf_cnt	解码图像帧存个数。 取值范围：大于 0 ，但是用户必须保证所配置的帧存个数满足解码码流帧存个数要求，否则无法正常解码。 H.264/H.265解码所需帧存个数：参考帧 + 显示帧 +1 。 JPEG解码所需帧存个数为显示帧 +1 。 静态属性。
ref_frame_num	参考帧的数目。 取值范围： [0, 16] ，单位：帧。 参考帧的数目决定解码时需要的参考帧个数，会较大的影响内存块占用，根据实际情况设置合适的值。 • 自编码流：推荐设为 3 。 • 其他码流：推荐设为 5 。 • 测试码流：推荐设为 16 。 静态属性。
output_order	解码输出顺序。 静态属性

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vdec_chn_attr
- ot_eis_vdec_chn_create

3.17. ot_eis_vdec_stream_info

【说明】

定义视频流元数据信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32                pic_width;
  ot_u32                pic_height;
}ot_eis_vdec_stream_info;
```

【成员】

成员名称	描述
pic_width	码流中图片的宽度。
Pic_height	码流中图片的高度

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vdec_chn_get_stream_info

3.18. ot_eis_vdec_stream

【说明】

定义帧码流类型结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32              end_of_stream;
    ot_u64              pts;
    ot_u32              stream_len;
    ot_void* ALIGN_ATTR stream_virt_addr;
}ot_eis_vdec_stream;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
end_of_stream	是否发完所有码流。
pts	码流包的时间戳。单位：us
stream_len	码流包的长度。单位：byte
stream_virt_addr	码流包的地址。

【注意事项】

- 解码图像的时间戳等于码流包中的时间戳。
- 当发完所有码流后，把 end_of_stream 置为 1 ，表示码流文件结束，这时解码器会解完发送下来的所有码流并输出所有图像。
- VDEC 支持发送一包 end_of_stream 为 1 的空码流包（地址为空或长度为 0 ）。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vdec_chn_send_stream

3.19. ot_eis_vdec_chn_info

【说明】

定义视频解码通道状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {

    ot_u32 unDecoded_streams;

    ot_u32 unTaken_frames;

}ot_eis_vdec_chn_info;
```

【成员】

成员名称	描述
unDecoded_streams	待解码的帧码流数量。
unTaken_frames	解码后待取走的帧数量。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vdec_chn_status

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.20. ot_eis_vdec_pic_frame

【说明】

定义输出的解码图像信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {

    ot_eis_img_frame image;

}ot_eis_vdec_pic_frame;
```

【成员】

成员名称	描述
image	解码后图像帧数据参数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vdec_chn_acquire_frame
- ot_eis_vdec_chn_release_frame

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. 错误码

VDEC API错误码如所示。

表 4-1 VDEC API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x80090050	OT_EIS_ERR_VDEC_START,	VDEC起始错误码
0x80090051	OT_EIS_ERR_VDEC_INVALID_CHN_ID,	通道 ID 超出合法范围
0x80090000	OT_EIS_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0x80090052	OT_EIS_ERR_VDEC_CHN_EXIST,	试图申请或者创建已经存在的设备、通道或者资源
0x80090002	OT_EIS_ERR_VDEC_NULL_PTR	函数参数中有空指针
0x80090053	OT_EIS_ERR_VDEC_NOT_CFG,	使用前未配置
0x80090003	OT_EIS_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT	不支持的参数或者功能
0x80090054	OT_EIS_ERR_VDEC_NOT_PERM,	该操作不允许，如试图修改静态配置参数
0x80090001	OT_EIS_ERR_VDEC_UNEXIST	通道未创建或已销毁
0x80090009	OT_EIS_ERR_VDEC_NO_MEM	分配内存失败，如系统内存不足（malloc失败）
0x80090055	OT_EIS_ERR_VDEC_NO_BUF,	分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大
0x8009000A	OT_EIS_ERR_VDEC_BUF_EMPTY	缓冲区中无数据
0x8009000B	OT_EIS_ERR_VDEC_BUF_FULL	缓冲区中数据满
0x80090056	OT_EIS_ERR_VDEC_SYS_NOT_READY,	系统没有初始化或没有加载相应模块
0x80090000	OT_EIS_ERR_VDEC_BUSY	系统忙
0x8009000F	OT_EIS_ERR_VDEC_BAD_ADDR	地址错误
0x80090057	OT_EIS_ERR_VDEC_CHN_NOT_ENOUGH	chn已经超过最大数量
0x80090058	OT_EIS_ERR_VDEC_UNDEFINED_ERR	未知错误

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 调试信息

【调试信息】

【调试信息分析】

版权所有 © 上海云集互联有限公司